

FÍSICA GENERAL I

1° Semestre de 2026

Guía de problemas N° 5

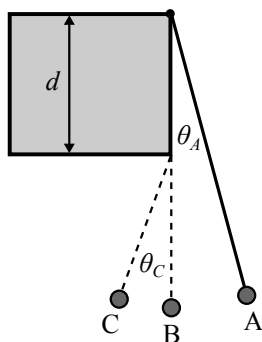
Problema 1: Un péndulo simple de longitud ℓ oscila con una amplitud d .

- Realice un diagrama de cuerpo aislado indicando las fuerzas que actúan sobre la masa, y la velocidad y aceleración de la misma, en el instante en el cual la masa se encuentra en la posición de máxima amplitud.
- La energía mecánica E del sistema ¿es una cantidad conservada? ¿Por qué? Si es así obtenga una expresión para E .
- Calcule la velocidad del péndulo en su posición más baja.
- Calcule su aceleración en los extremos del movimiento y en el punto más bajo de su trayectoria.
- En la aproximación de pequeñas oscilaciones calcule el período de oscilación. Evalúe para el caso $\ell = 2,5$ m y $d = 30$ cm.

Problema 2: Un alambre cuelga de una torre alta, de modo que solo el extremo inferior, cercano al piso, es accesible. ¿Cómo puede averiguar la longitud del alambre?

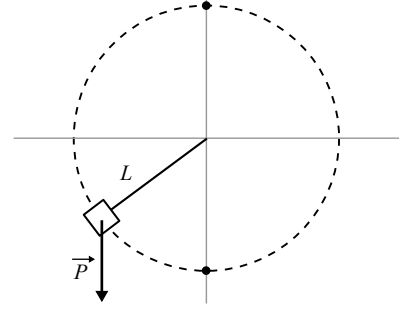
Problema 3: Considere el sistema de la siguiente figura: una masa pequeña se coloca en el extremo de una cuerda de longitud ℓ y se suelta en el punto A a partir del reposo, cuando el ángulo con la vertical es θ_A . Suponga que la distancia d es conocida.

- Determine el ángulo θ_C .
- Considerando la aproximación de pequeñas oscilaciones, calcule el tiempo requerido para que la masa regrese al punto A. Evalúe la expresión para el caso $\ell = 132$ cm, $d = 66$ cm, $\theta_A = 5^\circ$. Para estos valores, ¿las oscilaciones son efectivamente pequeñas? ¿Por qué?



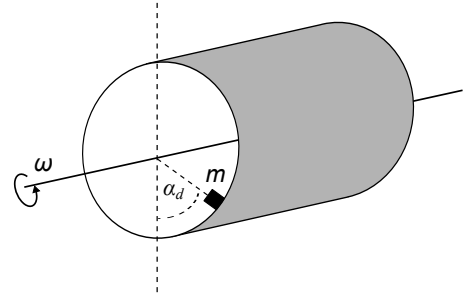
Problema 4: Una cuerda inextensible de longitud L tiene unido un cuerpo de peso P a uno de sus extremos. El otro extremo de la cuerda se mantiene fijo mientras el cuerpo se mueve describiendo una trayectoria circular vertical, como se ve en la figura.

- a) ¿Cuál es la menor velocidad que debe tener el cuerpo, en el punto más alto de su trayectoria, para mantenerse sobre ella?
- b) ¿Cuánto vale la velocidad en el punto más alto cuando la tensión que ejerce la cuerda en el punto más bajo es de módulo $6P$?
- c) ¿Cuánto valen las aceleraciones tangencial y normal cuando la cuerda se encuentra en la posición horizontal?



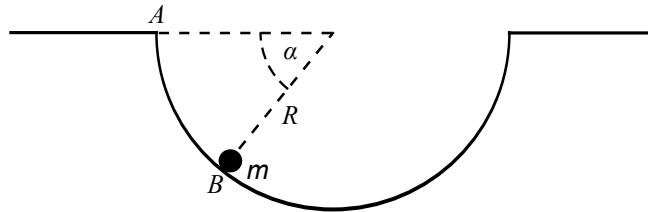
Problema 5: Considere un tubo rígido, de radio R , en cuyo interior se coloca un cuerpo puntual de masa m .

- a) Suponga que el cilindro se encuentra girando con velocidad constante ω alrededor de su eje longitudinal, colocado horizontalmente, y en un dado instante se coloca la masa en la posición $\alpha = 0$, siendo a partir de ahí arrastrada por el rozamiento estático. Calcule el coeficiente de rozamiento estático entre el cilindro y el cuerpo sabiendo que el cuerpo comienza a deslizar cuando el ángulo alcanza el valor $\alpha = \alpha_e$.
- b) Después de un breve lapso se alcanza una nueva posición de equilibrio, para la cual la posición angular de la masa m toma el valor $\alpha = \alpha_d$. Calcule el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cilindro y el cuerpo en función de α_d .



Problema 6: Un pequeño cuerpo de masa m , inicialmente en reposo en el punto A de la figura, se desliza sobre una superficie cilíndrica de eje horizontal en un lugar donde la aceleración de la gravedad es g . Demuestre que cuando la esfera se encuentra en un punto arbitrario B, su velocidad angular y la fuerza de reacción de la superficie son, respectivamente:

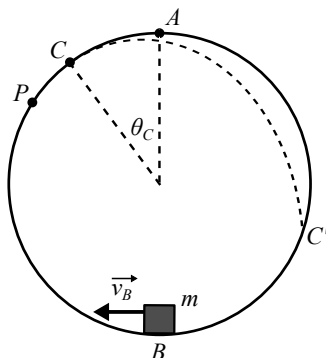
$$\omega = \sqrt{2g \sin(\alpha)/R} \quad \text{y} \quad F_r = 3mg \sin(\alpha)$$



Problema 7: La partícula de masa m de la figura se mueve en una vía circular de radio R colocada en posición vertical, en un lugar donde la aceleración de la gravedad es g . El rozamiento entre la vía y la partícula es despreciable. En el punto más bajo de la vía la partícula tiene cierta velocidad $\vec{v}_B$. Si $\vec{v}_B$ es tal que la partícula alcanza el semicírculo superior de la vía, pero no es lo suficientemente grande como para llegar al punto más alto A, se despegará de la vía en algún punto como el indicado con la letra C en la figura.

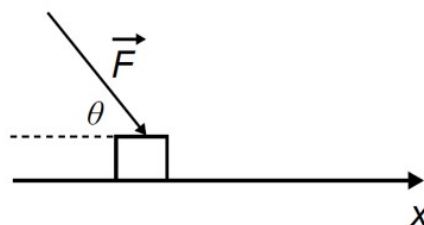
- a) Dé una expresión para la fuerza de reacción $\vec{F}_r$ y otra para la velocidad $\vec{v}$, en función del ángulo θ , en una posición P arbitraria, antes de que el cuerpo se despegue de la vía.

- b) Calcule la coordenada angular del punto C , en que la partícula se despegue de la vía. ¿Es posible que sea $\theta_C > \pi/2$? ¿Cómo interpreta esto?
- c) ¿Qué tipo de trayectoria describe la partícula entre C y C' ?
- d) ¿Cuál es el mínimo valor que debe tener $|\vec{v}_B|$ para que la partícula realice una vuelta completa en la vía sin despegarse?



Problema 8: Un bloque de 20 kg es empujado sobre una superficie horizontal, por medio de una fuerza $\vec{F}$ que forma un ángulo θ con la horizontal (ver figura). Durante el movimiento la fuerza aumenta de acuerdo con la relación $F = 6x$ N/m, y el ángulo varía según la relación $\cos(\theta) = 0,70 - (0,02 \text{ m}^{-1})x$.

- a) Calcule el trabajo realizado por esta fuerza mientras el cuerpo se desplaza en línea recta desde $x = 10$ m hasta $x = 20$ m.
- b) Calcule la velocidad del cuerpo en la posición final, si éste parte del reposo. Considere $\mu_d = 0$.

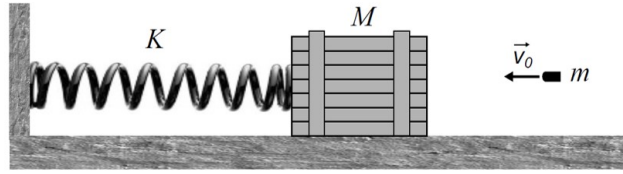


Problema 9: Una masa de 1 kg se deja deslizar por un plano inclinado 30° , desde una altura de 1 m. Calcule:

- a) La velocidad del bloque cuando llega al piso, suponiendo que no hay rozamiento.
- b) La velocidad del bloque cuando llega al piso, si el coeficiente de rozamiento es $\mu_d = 0,3$.
- c) Compare el valor obtenido en (a) con el que se obtiene si se deja caer el bloque desde la misma altura, pero en caída libre.
- d) Para el caso del punto (b) calcule la pérdida de energía.

Problema 10: Resorte balístico. Una bala de masa m se incrusta en un bloque de masa M . El bloque está unido a un resorte, inicialmente en la posición de equilibrio (ver figura).

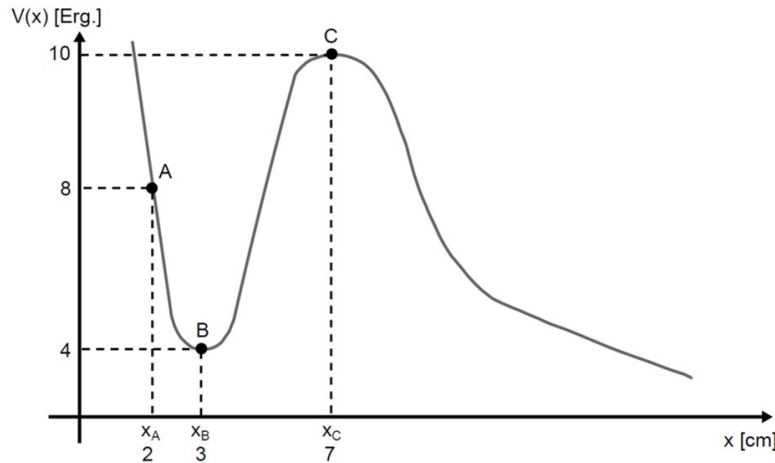
- a) Halle la relación entre la velocidad inicial de la bala v_0 y la máxima compresión del resorte, suponiendo que entre el bloque y el piso hay un coeficiente de rozamiento μ_d .
- b) Haga un diagrama de energía del sistema bala + bloque y analice cualitativamente como será el movimiento del mismo.



Problema 11: Una partícula está sometida a una fuerza tal que, cuando se la aparta de la posición de equilibrio hacia la derecha, la fuerza es $-kx$, y si se la aparta hacia la izquierda es $-ex^3$. Encuentre la expresión $V(x)$ de la energía potencial como función de la posición x .

Problema 12: Una partícula de 4 kg de masa y energía total 16 erg. realiza un movimiento rectilíneo con velocidad negativa desde valores muy grandes de la coordenada x . La partícula se mueve en una región del espacio donde la energía potencial $V(x)$ está dada por el gráfico. Para valores muy grandes de x , el valor de $V(x)$ tiende a cero.

- Calcule la energía cinética de la partícula en los puntos $x_A = 2$ m, $x_B = 3$ m, $x_C = 7$ m y para valores muy grandes de x .
- Cuando la partícula pasa por el punto x_A pierde repentinamente la mitad de su energía. Describa el movimiento de la partícula luego de que esto ocurre y diga cuál es el rango de valores de x en los cuales se podrá mover la partícula.



Problema 13: Una partícula se mueve en el eje x bajo la acción de una fuerza. La energía potencial está dada por la expresión $V(x) = 6x^2 \text{ J m}^{-2} - 3x^3 \text{ J m}^{-3}$ (la variable x está expresada en metros).

- Grafique la función energía potencial $V(x)$.
- Dé la expresión de la fuerza $F(x)$ que actúa sobre la partícula y gráfíquela.
- Determine cuál es el máximo valor de la energía mecánica de la partícula para que pueda realizar un movimiento oscilatorio.
- Analice cualitativamente los movimientos posibles de la partícula para los casos en que tenga una energía mecánica mayor y menor a la calculada en (c).